



ИП Голенкова Анна Владимировна
ИНН 910300016034 ОГРНИП 314910223200051
р/с 40802810642680100764 в РНКБ Банк (ПАО)
корр. счет №30101810335100000607, БИК 043510607
Юр. адрес: 298612, Республика Крым, г. Ялта, ул. Ореховая, 31/1/31
Факт. Адрес: 298612, Республика Крым, г. Ялта, ул. Московская, 43, офис 5
тел.: +7 978 750 47 55; +7 978 053-12-42

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
СРО-П-014-05082009 Рег.№ 767-18 от 06.07.2018г.

Заказчик: **КОСЯКОВ А.Н.**

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ, ПО АДРЕСУ:
РЕСПУБЛИКА КРЫМ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АЛУШТА, п. РОЗОВЫЙ

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее)

02-2019-ЭТР

Главный инженер проекта

Голенкова А.В.

2019

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подпись. Дата			
Инв. № подл.			

Ведомость рабочих чертежей комплекта ЭТР

Лист	Наименование	Примечания
1	Общие данные	
2	Пояснение к проекту	
3	Условные обозначения	
4	Схема электрическая однолинейная ВРУ (начало)	
5	Схема электрическая однолинейная ВРУ (продолжение)	
6	Схема электрическая однолинейная ВРУ (окончание)	
7	План на отм. 0.000 М 1:100. Электроосвещение.	
8	План на отм. 0.000 М 1:100. Электрооборудование.	
9	План кровли. М 1:100 Молниезащита	
10	План контура повторного заземления ВРУ и закладки трубы для ввода кабеля электроснабжения М 1:100	
11	Схема системы уравнивания потенциалов	
12	Расчет контура повторного заземления	
13	Схемы подключения токоприемников к сети 220В	

№	Наименование	Показатель
1	Категория надежности электроснабжения.	III
2	Напряжение электроснабжения.	380/220 В
3	Расчетная мощность электропотребления.	21,3кВт
4	Расчетный ток электропотребления.	34,8А

Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями действующих строительных норм, правил и стандартов.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечания
	<u>Ссылочные документы.</u>	
ПУЭ, 6,7-е изд.	Правила устройства электроустановок	
СП-31-110-2003	Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.	
СП 52.13330.2011	Естественное и искусственное освещение	
СП 76.13330.2016	Электротехнические устройства	
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий	
5.407-153	Детали и узлы внутренних осветительных и силовых электропроводок производственных, административных, бытовых и жилых помещений в сельской местности	
5.407-83	Установка выключателей и штепсельных розеток	
	Инструкция по монтажу электропроводок в трубах	
РД 34.21.122-87	Инструкция по устройству молниезащиты зданий	
ГОСТ Р 50571	Электроустановки зданий	
ГОСТ 32144-2013	Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитных.	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
02-2019 - ЭТР.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	на 3-х листах

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

						02-2019-ЭТР		
						Индивидуальный жилой дом, по адресу: Республика Крым, Муниципальное образование городской округ Алушта, п. Розовый		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист
							Р	1
								13
Разраб.		Сюрина				Общие данные	 самлайн проект инженерное проектирование зданий	
Проверил		Голенкова						
Н. контр.		Коломиец						
							Индивидуальный Предприниматель Голенкова А.В. ОГРНИП 314910223200051	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Данный проект выполнен на основании технического задания, архитектурно-строительных и технологических чертежей, а также в соответствии с действующими строительными нормами, правилами и стандартами и включает в себя внутреннее освещение и электрооборудование. По степени надежности электроснабжения объект отнесен к III категории. Наружное электроснабжение здания и внутриплощадочные сети – смотри отдельные проекты.

Распределение электроэнергии осуществляется от вводно-распределительного устройства жилого дома ВРУ к потребителям – силовому электрооборудованию и электроосвещению. Учет электроэнергии предусмотрен в проекте наружного электроснабжения.

Для защиты от пожара и поражения электрическим током на вводе ВРУ установить устройство защитного отключения УЗО, а на отходящих линиях силового оборудования – дифференциальные автоматы.

В качестве источников света принимаются светильники со светодиодными лампами. Расчет освещения проведен на данный вид источников освещения. Лампы накаливания в данном проекте не предусматриваются. Типы светильников выбраны в зависимости от назначения помещения и характеристики окружающей среды. Управление освещением осуществляется по месту выключателями, устанавливаемыми на высоте от 0,8м до 1,5 м от уровня чистого пола в соответствии с планом расположения комнат, дверей в доме и по указанию заказчика. Для санузлов выключатели устанавливать перед входами. Выключатель освещения чердака – перед лазом на чердак.

В помещениях монтируется сеть штепсельных розеток для бытовой техники и переносных электроприборов. Все розетки должны иметь заземляющий контакт. Розетки запитываются через дифавтоматы на токи утечки 30 мА. При установке розеток руководствоваться проектами других внутренних коммуникаций, при этом необходимо учитывать, что розетки устанавливаются на расстоянии не менее 0,5м от трубопроводов. Высота установки розеток от 0,3 м до 0,8 м – по указанию заказчика.

Все розетки предусмотрены с заземляющим контактом и защитными шторками. Во влажных помещениях предусмотрены розетки со степенью защиты не менее IP44.

Групповые сети выполняются в ПВХ трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности, кабелями с медными жилами в ПВХ изоляции не поддерживающей горение. Прокладка осуществляется частично за подшивным потолком, выполненном из негорючего материала, по стенам в штробах под штукатуркой на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов водопровода и отопления. При прокладке кабелей освещения по чердачному помещению использовать металлорукав РЗ-ЦХ из несгораемого материала. Линии групповой сети выполняются трех-проводными на напряжение 220В. Неравномерность распределения нагрузки по фазам не превышает 15%. При монтаже учесть расцветку проводов согласно ПУЭ–2007.

Металлоконструкции электроустановок и металлические части строительных конструкций, нормально не находящиеся под напряжением должны быть занулены и заземлены согласно ПУЭ, СНиП 3.05.06–85, СП31–110–2003. Принята система заземления TN–C–S, на вводе “РЕ” проводник подключить к нулевому проводу электроснабжения, при этом шины N и РЕ соединить надежным контактом разбирающейся с помощью инструментов перемычки. Для ВРУ выполнить контур повторного заземления.

На вводе в здание выполнить систему уравнивания потенциалов путем объединения следующих токопроводящих частей:

- основной (магистральный) защитный заземляющий проводник;
- основной (магистральный) заземляющий проводник или контур повторного заземления;
- стальные трубы инженерных коммуникаций на вводе в здание;
- металлические части строительных конструкций, молниезащиты, систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

В санузлах и на кухнях выполнить дополнительные мероприятия по уравниванию потенциала, для чего к заземляющим контактам розеток подсоединить трубопроводы водоснабжения (холодного и горячего) и канализации. В случае пластиковых труб, использовать металлические вставки. Уравнивание потенциалов вести проводом ПВ-1 1х4мм² скрыто.

Контур повторного заземления выполнить из электродов L63х63х6 мм и L=2,5 м каждый, забитых на дне траншеи глубиной 0,7 м и соединенных между собой и с вводно-распределительным щитом стальной полосой 40х5 мм.

Согласно СО 153–34.21.122–2003 “Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций” здание подлежит защите от прямых ударов молнии. В качестве молниеприемника используется сетка, выполненная из стали ф8мм, уложенная на кровлю. Шаг ячейки молниеприемной сетки должен быть не более 10 м. Узлы сетки соединяются сваркой либо болтовым соединением. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, вентиляционные устройства, ограждения кровли) должны быть присоединены к молниеприемной сетке, неметаллические элементы – оборудованы дополнительными молниеприемниками, также присоединенными к металлической сетке. Молниеприемная сетка присоединяется к металлической арматуре каркаса здания при помощи сварки либо болтовым соединением. В качестве заземлителя молниезащиты здания применяется железобетонный фундамент здания. В качестве токоотводов используется металлическая арматура каркаса здания. Монтаж электрооборудования вести в соответствии с требованиями ПУЭ и другими действующими монтажными инструкциями.

						02-2019-ЭТР			
						Индивидуальный жилой дом, по адресу: Республика Крым, Муниципальное образование городской округ Алушта, п. Розовый			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Сюрина				Пояснение к проекту	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Голенкова					Р	2	
Н. контр.		Коломиец							
							 самлайн проект инженерное обследование зданий		
							Индивидуальный Предприниматель Голенкова А.В. ОГРНИП 314910223200051		

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Люстра многорожковая, со светодиодн. лампами, IP-20
	Светильник потолочно-настенный, исполнения IP-20, со светодиодн. лампой
	Светильник потолочно-настенный, исполнения IP-44, со светодиодн. лампой
	Светильник настенный, типа "бра", со светодиодн. лампой, IP-44
	Светильник настенный для саун, исполнения IP-44, 40Вт
	Выключатели одноклавишный и двухклавишный, IP-20
	То же, IP-44
	Выключатель одноклавишный, IP-20, (управление из 2-х и более мест)
	То же, IP-44
	Розетка с заземляющим контактом, одиночная, IP-20
	Розетка с заземляющим контактом, двойная (тройная и т.д.), IP-20
	Розетка с заземляющим контактом, IP-44
	Розетка с заземляющим контактом, двойная (тройная и т.д.), IP-44
	Щит распределительный силовой
	Вытяжка электрическая для кухни
	Термостат
	Смесительно-коллекторный шкаф теплых полов
	Электрокотел
	Электробойлер
	Электродуховка

Согласовано			Термостат							
			Смесительно-коллекторный шкаф теплых полов							
			Электрокотел							
			Электробойлер							
			Электродуховка							
Взам. инв. №										
Дата						02-2019-ЭТР				
Инв. № подл.	Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Индивидуальный жилой дом по адресу: Республика Крым, Муниципальное образование городской округ Алушта, п. Розовый			
	Разраб.		Сюрина					Стадия	Лист	Листов
	Проверил		Голенкова					Р	3	
	Н. контр.		Коломиец							
							Условные обозначения	 самлайн проект инженерное обеспечение зданий Индивидуальный Предприниматель Голенкова А.В. ОГРНИП 314910223200051		

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись. Дата

Инв. № подл.

Распределительный щит

Данные питающей линии

Автомат ввода

УЗО

УЗО

Автомат отход. линии

Марка и сечение проводника

Метод прокладки, длина линии

Пусковой аппарат

Тип, Ин, А

Тип теплового реле

Установка, А

Марка и сечение проводника

Метод прокладки, длина линии

Ток

Наименование, механизм, модель

ВРУ

Рy= 46,5 кВт

Рр= 21,3 кВт

Ip= 34,8 А

Kс = 0,46

cosφ=0,93

QF

BA47-60C 3p

3p-63A

QSD

ВД1-63 4p

80A/0,1A

Контур повторного заземления

Rз ≤ 10 Ом

Молниезащита здания

ГЗШ

Металлические стояки отопления

Металлические стояки водопровода

Металлические стояки горячего водопровода

Металлические стояки канализации

Воздуховоды вентиляции

Арматура железобетонных конструкций (каркас дома)

QF1

QF2

QF3

QFD4

QFD5

QFD6

QFD7

QFD8

QFD9

QFD10

QFD11

QFD12

QF13

ВВГнг2-LS - 3x1,5 мм2

п.20, L= 48м

ВВГнг2-LS - 3x1,5 мм2

п.20, L= 35м

ВВГнг2-LS - 3x1,5 мм2

п.20, L= 80м

ВВГнг2-LS - 3x2,5 мм2

п.20, L= 60м

ВВГнг2-LS - 3x2,5 мм2

п.20, L= 30м

ВВГнг2-LS - 3x2,5 мм2

п.20, L= 50м

ВВГнг2-LS - 3x2,5 мм2

Ду=20, L= 40м

ВВГнг2-LS - 3x2,5 мм2

п.20, L= 15м

ВВГнг2-LS - 3x2,5 мм2

п.20, L= 20м

ВВГнг2-LS - 3x10,0 мм2

п.50, L= 25м

ВВГнг2-LS - 3x2,5 мм2

п.20, L= 20м

ВВГнг2-LS - 3x2,5 мм2

п.20, L= 18м

ВВГнг2-LS - 3x2,5 мм2

п.20, L= 30м

Условные обозначения на плане

Номер по плану

Тип

Рн, кВт

Ток

Ин, А

Ip, А

Освещение помещений 7,8, 9,10,11

Освещение помещений 5,6, 2,1, вход

Освещение помещений 3,4,13,14

Розеточная сеть помещений 7,8, 9,10,11

Розеточная сеть помещений 1,2, 3,5,6

Розеточная сеть помещений 4, 13,14

Светильники- 2шт. на чердаке

Розетки рабочей зоны кухни

Розетки рабочей зоны кухни

Плита электрическая

Духовка электрическая

Машина посудомоечная

Вытяжка

02-2019-ЭТР

Индивидуальный жилой дом, по адресу: Республика Крым, Муниципальное образование городской округ Алушта, п. Розовый

Изм.

Кол.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Разраб.

Сюрина

Проверил

Голенкова

Н. контр.

Коломиец

Схема электрическая однолинейная ВРУ (начало)

Стадия

Лист

Листов

Р

4

самлайн проект

Индивидуальный Предприниматель Голенкова А.В.

ОГРНИП 314910223200051

Согласовано	Распределительный щит		Данные питающей линии													
	Автомат ввода		Тип, In, A													
	УЗО		Тип, In, A Id, A													
	УЗО		Тип, In, A Id, A													
	Автомат отход. линии		Тип, In, A													
	Марка и сечение проводника		Метод прокладки, длина линии													
	Пусковой аппарат	Тип, In, A Тип теплового реле Установка, А														
	Марка и сечение проводника		Метод прокладки, длина линии													
	Токоприемник		Условные обозначения на плане													
Номер по плану																
Тип																
Pн, кВт																
Ток			In, A													
			Ip, A													
Наименование, механизм, модель		Розетки мастерской														
		Розетки рабочей зоны д/р/б/е/к/ю														
		Электро-бойлер мастерской														
		Электро-бойлер котельной														
		Электро-котел														
		Стиральная машина														

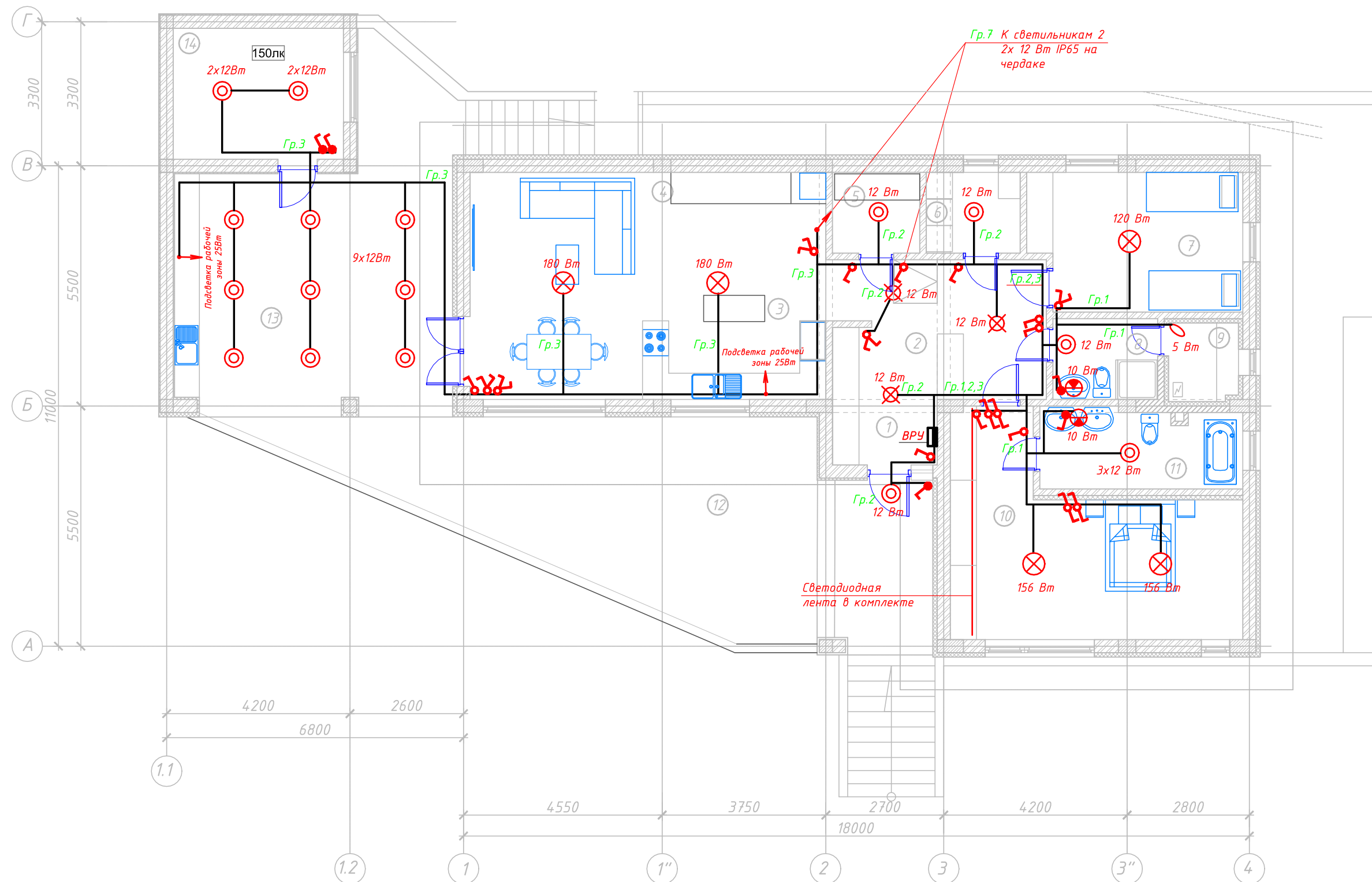
	Инв. № подл.	Подпись. Дата	Взам. инв. №	Согласовано			

Распределительный щит		Данные питающей линии														
		Автомат ввода	Тип, I _н , А													
		УЗО	Тип, I _н , А I _д , А													
		УЗО	Тип, I _н , А I _д , А													
Автомат отход. линии	Тип, I _н , А															
Марка и сечение проводника		Метод прокладки, длина линии														
Пусковой аппарат	Тип, I _н , А Тип теплового реле Установка, А															
Марка и сечение проводника		Метод прокладки, длина линии														
Токоприемник		Условные обозначения на плане														
		Номер по плану														
		Тип														
		P _н , кВт														
		Ток	I _н , А													
			I _р , А													
Наименование, механизм, модель																

L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						02-2019-ЭТР			
						Индивидуальный жилой дом, по адресу: Республика Крым, Муниципальное образование городской округ Алушта, п. Розовый			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
						Схема электрическая однолинейная ВРУ (окончание)	Р	6	
Разраб.		Сюрина							
Проверил		Голенкова							
Н. контр.		Коломиец							

	Инв. № подл.	Подпись, Дата	Взам. инв. №	Согласовано			

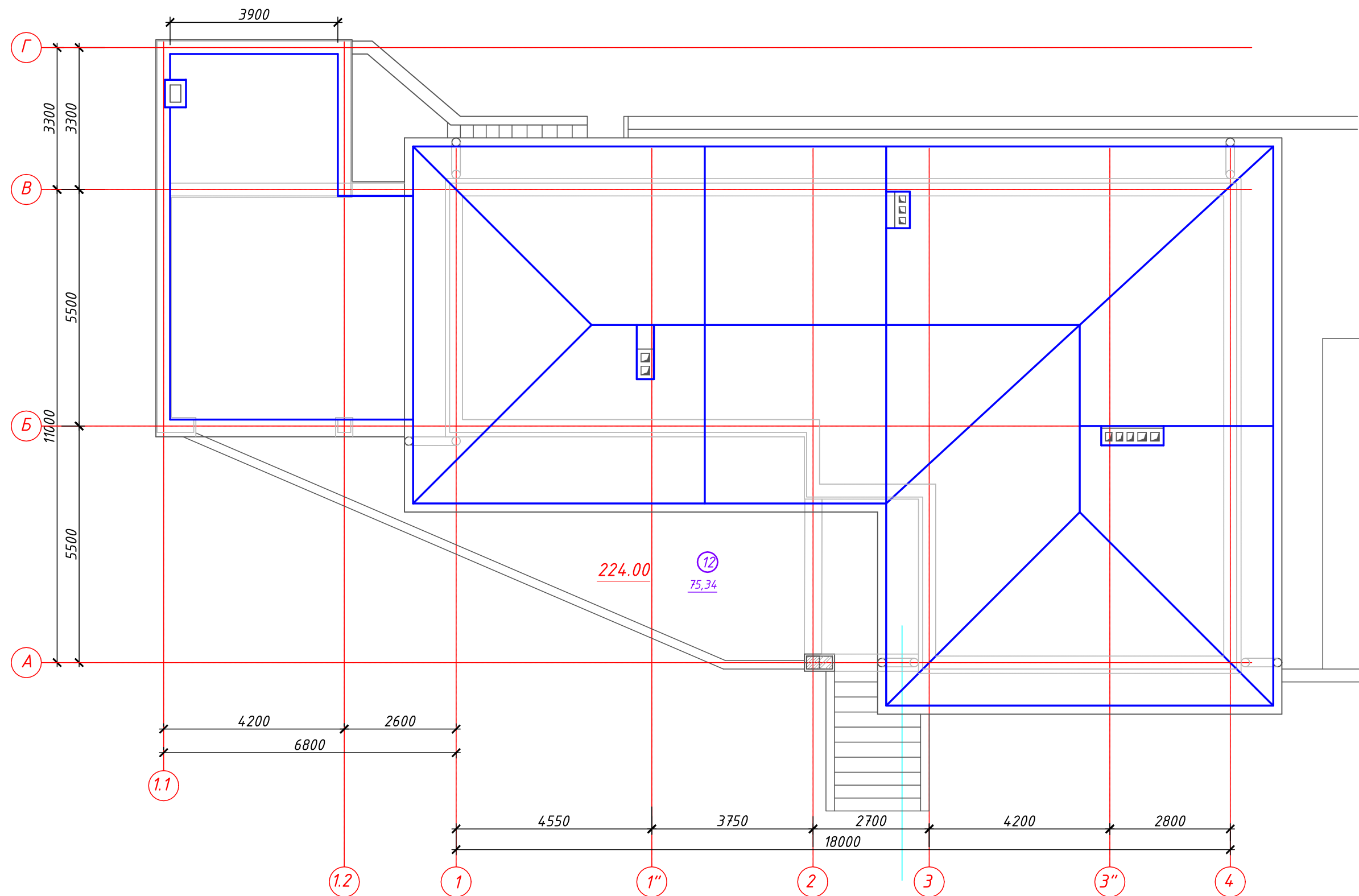


ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№ пом	Наименование	Площадь, м2
1	Прихожая	8,00
2	Коридор	4,20
3	Кухня	9,24
4	Гостиная	33,14
5	Кладовая	3,70
6	Постирочная, котельная	4,00
7	Спальня	15,00

№ пом	Наименование	Площадь, м2
8	Санузел	4,44
9	Сауна	3,50
10	Спальня	25,95
11	Санузел	8,10
12	Терраса	75,34
13	Барбекю	27,70
14	Мастерская	10,00

						02-2019-ЭТР			
						Индивидуальный жилой дом, по адресу: Республика Крым, Муниципальное образование городской округ Алушта, п. Розовый			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Сюрина				План на отм. 0,000. М 1:100 Электроосвещение	Р	7	
Проверил		Голенкова							
Н. контр.		Коломиец							



Примечания.

Согласно СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" здание относится к III категории по устройству молниезащиты. В качестве молниеприемника используется сетка, выполненная из стали Ф8мм, уложенная на кровлю. Шаг ячейки молниеприемной сетки должен быть не более 10 м. Узлы сетки соединяются сваркой либо болтовым соединением. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, вентиляционные устройства, ограждения кровли) должны быть присоединены к молниеприемной сетке, неметаллические элементы - оборудованы дополнительными молниеприемниками, также присоединенными к металлической сетке.

Молниеприемная сетка присоединяется к металлической арматуре каркаса здания (не менее 5 соединений) при помощи сварки либо болтовым соединением. В качестве заземлителя молниезащиты здания применяется железобетонный фундамент здания.

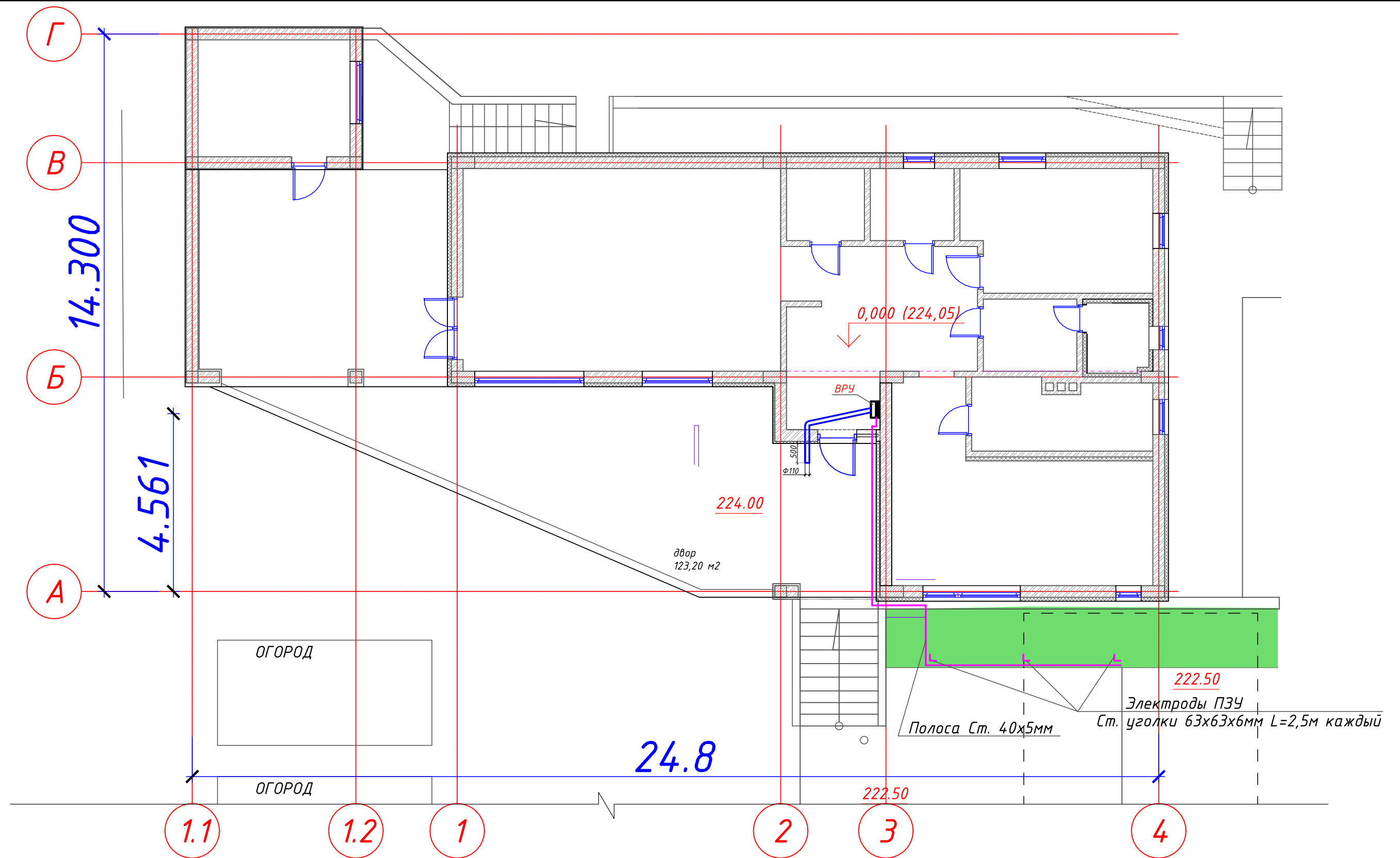
В качестве токоотводов используется металлическая арматура каркаса здания. Железобетонный фундамент здания необходимо соединить с ГЗШ здания.

Условные обозначения:

— молниеприемная сетка, сталь Ф 8мм на кровле здания

						02-2019 - ЭТР		
						Индивидуальный жилой дом, по адресу: Республика Крым, Муниципальное образование городской округ Алушта, п. Розовый		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист
							Р	9
Разраб.		Сюрина				План кровли. М 1:100 Молниезащита.		
ГИП		Голенкова						
Н. контр.		Коломиец						

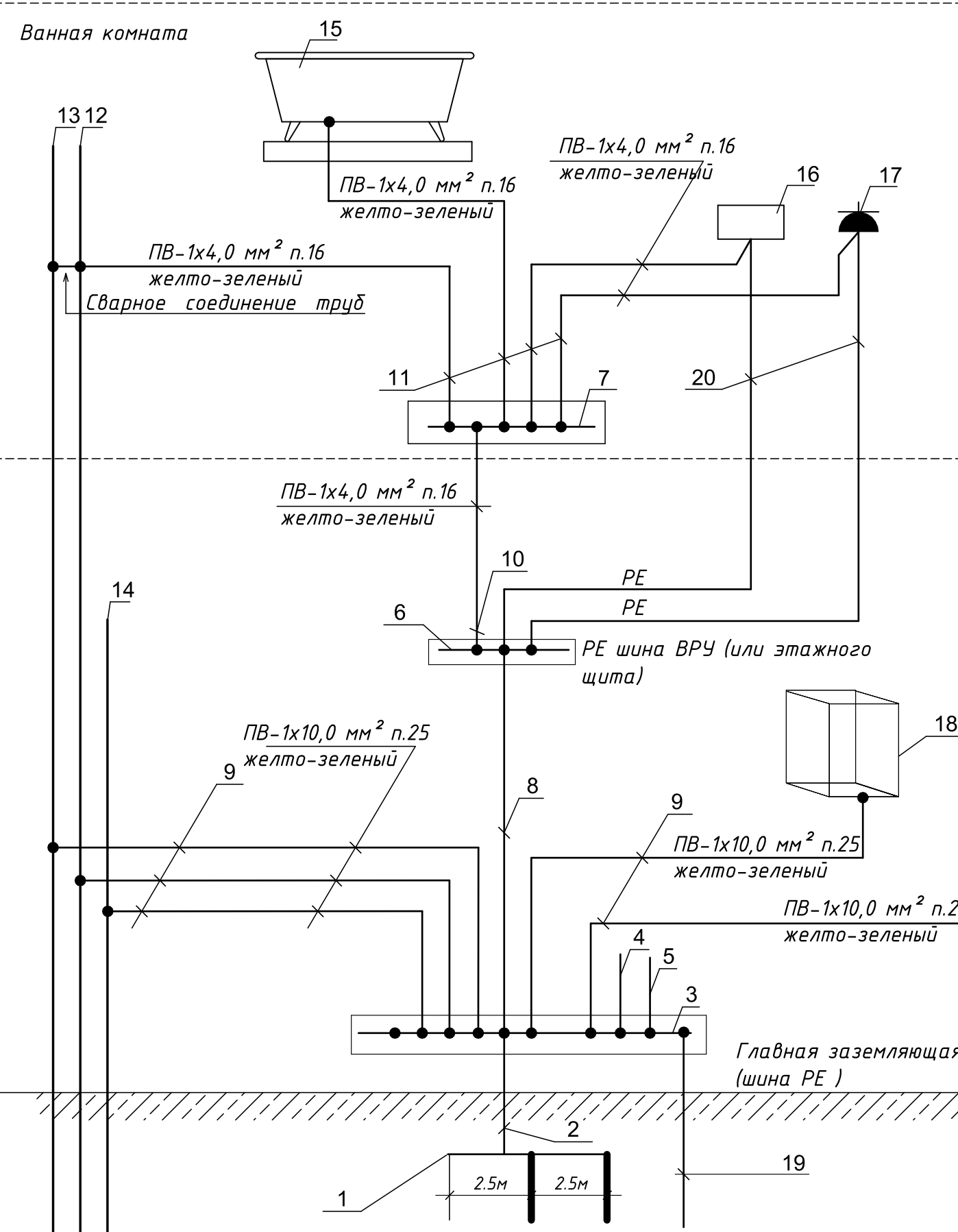
Согласовано					
Взам. инв. №					
Подпись. Дата					
Инв. № подл.					



Примечания.

- Для вводного щита выполнить повторное заземление нулевого провода путем устройства контура заземления из стальной полосы 40х5 мм, электродами заземления из стального уголка 63х63х6мм L=2,5м каждый, забитых на дне траншеи глубиной 0,7м. На спуске стальной полосы от места подключения к нулевой шине в землю предусмотреть разъем для измерений типа ПС-1. Общее сопротивление заземляющего контура не должно превышать 10 Ом в любое время года.
- Для ввода питающего кабеля в здание проложить трубу Ф110 мм на глубине 0,7м от уровня земли с уклоном наружу, препятствующим проникновению влаги. В здании от ввода трубу проложить в толще пирога пола в засыпке до ВРУ.

						02-2019-ЭТР		
						Индивидуальный жилой дом, по адресу: Республика Крым, Муниципальное образование городской округ Алушта, п. Розовый		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Сюрина				Р	10	
Проверил		Голенкова						
Н. контр.		Коломиец						
						План контура повторного заземления ВРУ и закладки трубы для ввода кабеля электроснабжения М 1:100		
						 самлайн проект Индивидуальный Предприниматель Голенкова А.В. ОГРНИП 314910223200051		



Пояснения к схеме

- 1 - контур повторного заземления;
- 2 - заземляющий проводник Ст40х5;
- 3 - главная шина заземления;
- 4 - "РЕ"- проводник питающей линии;
- 5 - молниезащита здания, телеантенны;
- 6 - "РЕ"- шина ВРУ;
- 7 - коробка уравнивания потенциалов с медной шиной заземления (КДУП);
- 8 - проводник основной системы уравнивания потенциалов Ст40х5;
- 9 - главные проводники системы уравнивания потенциалов;
- 10 - дополнительный защитный проводник системы уравнивания потенциалов;
- 11 - дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов;
- 12 - металлическая труба холодного водопровода;
- 13 - металлическая труба канализации;
- 14 - металлическая труба газопровода;
- 15 - металлическая ванна, душевой поддон;
- 16 - заземляемая часть электрооборудования (открытая проводящая часть);
- 17 - защитный контакт штепсельной розетки;
- 18 - металлоконструкции здания;
- 19 - PEN проводник питающего кабеля;
- 20 - защитный проводник "РЕ" (в составе распределительной или групповой сети);

Вентиляционные воздуховоды

Примечания:

1. КУП установить в зоне З (не менее 0,6м от края сантехнического оборудования).
2. К КУП должен быть обеспечен свободный доступ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

02-2019-ЭТР					
Индивидуальный жилой дом, по адресу: Республика Крым, Муниципальное образование городской округ Алушта, п. Розовый					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Сюрина				
Проверил	Голенкова				
Н. контр.	Коломиец				
Схема системы уравнивания потенциалов				Стадия	Лист
				Р	11
				Листов	
				самлайн проект	
				Индивидуальный Предприниматель Голенкова А.В. ОГРНИП 314910223200051	

Расчет контура заземления

Согласно ПУЭ, сопротивление контура заземления не должно превышать 10 Ом.
Принимая ориентировочно контур заземления из 3-х вертикальных электродов из уголкового стали 63х63х6 мм длиной 2,5 м каждый, расположенных с шагом 2,5 м и соединенных между собой стальной полосой сечением 40х5 мм, вычислим его сопротивление растекания.

Согласно "Справочника по проектированию электрических сетей и оборудования" издательства "Энергоатомиздат", г.Москва, 1991 г. сопротивление одиночного вертикального электрода заземления равно:

$$R_{в.э.} = \gamma / l \times K_c = 100 / 2,5 \times 1,1 = 44,0 \text{ Ом (тб. 7.9)}$$

где: γ – удельное сопротивление грунта, равное 100 Ом х м (тб. 7.6);

l – длина вертикального стержня, равная 2,5 м;

K_c – коэффициент сезонности (для ЮБК $K_c=1,1$).

Суммарное сопротивление растекания вертикальных электродов с учетом коэффициента экранирования равно:

$$R_{в.} = R_{в.э.} / n \times h = 44,0 / 3 \times 0,5 = 7,33 \text{ Ом (тб. 7.4)}$$

где: n – количество вертикальных электродов;

h – коэффициент экранирования, равный 0,5

Сопротивление растекания стальной полосы равно:

$$R_r = [(2 \times \gamma) / (l \times h)] \times K_c = [(2 \times 100) / (13 \times 0,25)] \times 1,1 = 67,7 \text{ Ом}$$

где: R_r – сопротивление растекания горизонтального заземлителя;

l – длина полосы как элемента контура заземления;

h – коэффициент экранирования, равный 0,25 (тб. 7.12)

Полное сопротивление растекания заземляющего устройства равно:

$$R_z = R_{в.} \times R_r / (R_{в.} + R_r) = 7,33 \times 67,7 / (7,33 + 67,7) = 6,6 \text{ Ом, } 6,6 \text{ Ом} \leq 10 \text{ Ом}$$

Принимая в исходных данных удельное сопротивление грунта для летних месяцев Южного берега Крыма, расчетное сопротивление растекания заземлителя должно соблюдаться постоянно.

ВЫВОД: данный контур повторного заземления соответствует нормативным требованиям.

Согласовано								02-2019-ЭТР		
								Индивидуальный жилой дом, по адресу: Республика Крым, Муниципальное образование городской округ Алушта, п. Розовый		
Взам. инв. №										
Подпись. Дата										
Инв. № подл.										

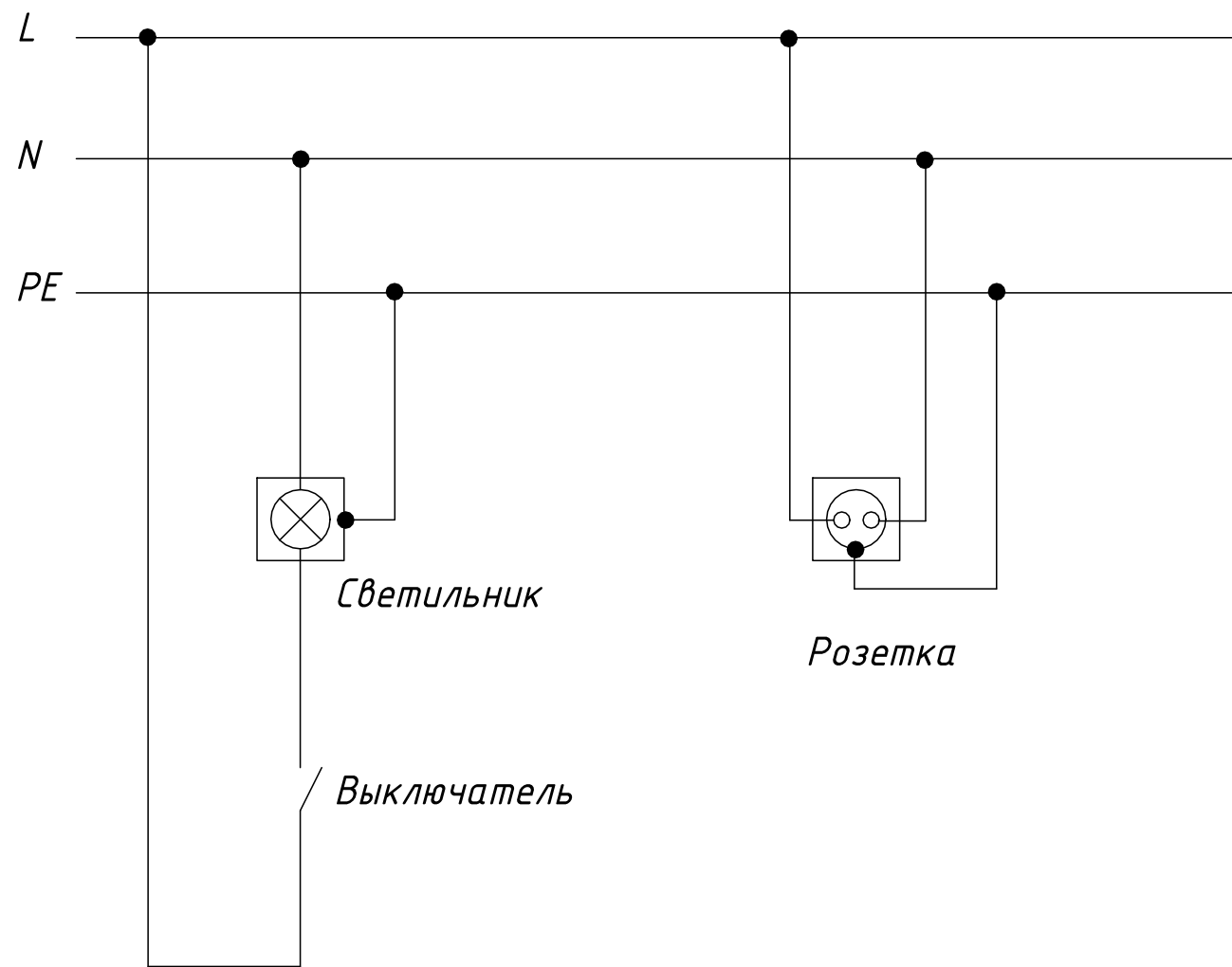
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

	Разраб.	Сюрина						
	Проверил	Голенкова						
	Н. контр.	Коломиец						

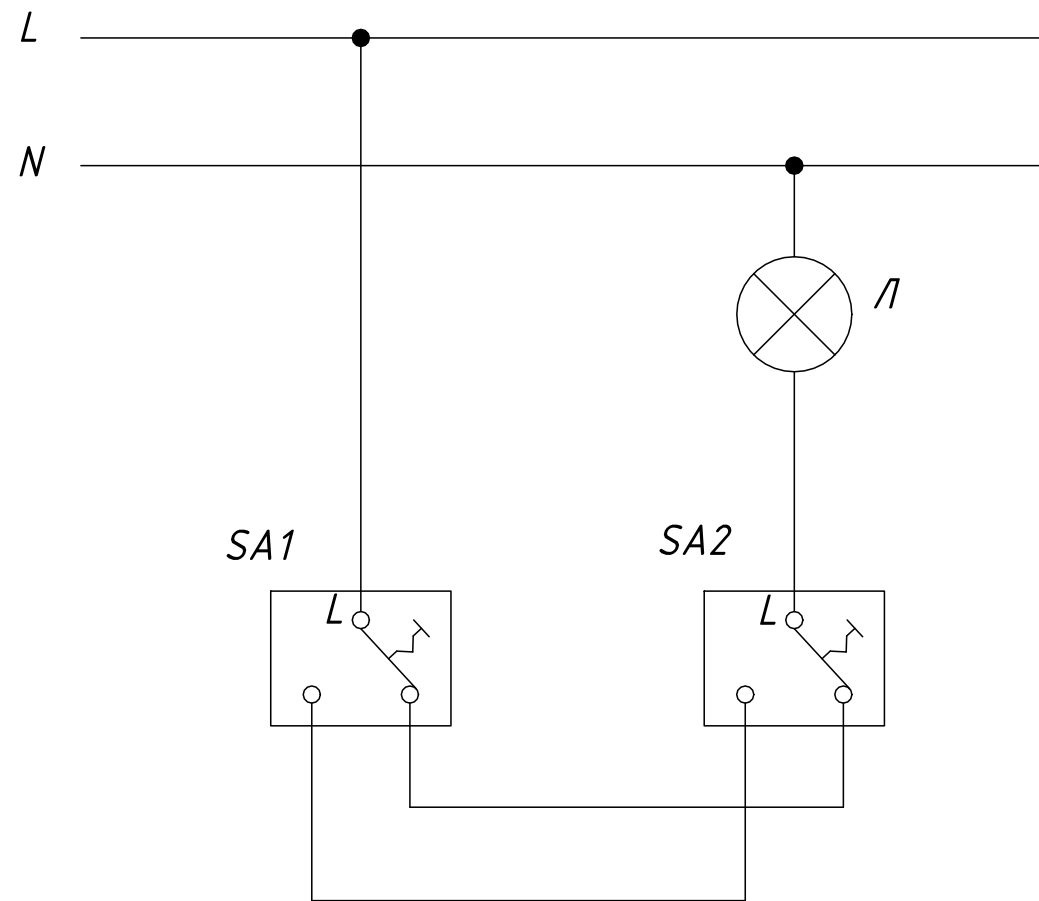
Расчет контура повторного заземления	Стадия	Лист	Листов
	Р	12	

самлайн проект
инженерное обеспечение зданий

Индивидуальный Предприниматель
Голенкова А.В.
ОГРНИП
314910223200051



Типовая схема подключения проходных выключателей для управления нагрузкой из 2-х мест



Условные обозначения:
SA1 – выключатель проходной N1
SA2 – выключатель проходной N2
Л – группа светильников, управляемых выключателями SA1 и SA2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						02-2019-ЭТР		
						Индивидуальный жилой дом, по адресу: Республика Крым, Муниципальное образование городской округ Алушта, п. Розовый		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.		Сюрина			02.19	Схемы подключения токоприемников к сети 220В	Стадия	Лист
Проверил		Голенкова			02.19		Р	13
Н. контр.		Коломиец			02.19			
						самлайн проект Индивидуальный Предприниматель Голенкова А.В. ОГРНИП 314910223200051		

[illegible]

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	7	Светильник LED антивандальный, исполнения IP-54, 12 Вт			шт	2		Установка на чердаке			
				Электроустановочные и монтажные изделия									
			1	Выключатели одноклавишный, IP-20			шт	9					
			2	Выключатели двухклавишный, IP-20			шт	5					
			3	Выключатели одноклавишный, IP-44			шт	5					
			4	Переключатель одноклавишный, IP-20, (управление из 2-х мест)			шт	4					
			5										
			6	Розетка с заземляющим контактом, одиночная, IP-20			шт	13					
			7	Розетка с заземляющим контактом, двойная, IP-20			шт	10					
			8	Розетка с заземляющим контактом, тройная, IP-20			шт	3					
			9	Розетка с заземляющим контактом, одиночная, IP-44			шт	6					
			10	Розетка с заземляющим контактом, двойная, IP-44			шт	6					
			11	Коробка клеммная для электроплиты 40А, IP44	KLK-5S 10.5	Schneider Electric	шт	1					
				Кабельно-проводниковая продукция									
				Кабель изолированный в ПВХ изоляции не распространяющий горение с умеренной дымообразующей способностью	ВВГнг-LS								
			1	с медными жилами сечением 3х1,5 мм2			м	225					
			2	3х2,5 мм2			м	520					
			3	3х10,0 мм2			м	40					
			4										
			5	Кабель термостойкий для сауны, сечением 3х2,5 мм2	ПМТК		м	5					
			6	Провод медный сечением 4,0мм2	ПВ1		м	25					
			7	10,0мм2			м	25					
			8	Провод с многопроволочными медными жилами в ПВХ изоляции	ШВВП		м	150					
				не распространяющей горение, сечением 2х 0,75мм2									
									02-2019-ЭТР.С				Лист
													2
						Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

